

Compte rendu de la semaine 8

Sujet du stage : Classification non supervisée d'une image satellite hyperspectrale

À la suite des remarques formulées dans le document **discussion_N260630**, j'ai apporté plusieurs modifications à l'algorithme.

Fixation du seed

La première modification consiste à rendre l'algorithme déterministe en fixant la valeur de **seed** lors de chaque exécution de K-means. Auparavant, la valeur de **seed** variait avec le nombre d'itérations, ce qui faisait qu'un même vecteur de poids pouvait produire des classifications différentes. Désormais, un même vecteur de poids conduit toujours à la même classification, ce qui est plus cohérent avec les hypothèses du recuit simulé.

Gestion de la direction privilégiée

J'ai également modifié la gestion de la direction privilégiée. La recherche continue d'exploiter la dernière direction ayant permis une amélioration, mais lorsqu'aucun progrès n'est observé pendant un certain nombre d'itérations, cette direction est réinitialisée afin de favoriser une nouvelle phase d'exploration. Cette stratégie vise à limiter le risque de rester bloqué dans un minimum local, conformément aux recommandations du document.

Le feature alpha

Conformément aux remarques, j'ai retiré l'utilisation du paramètre α , qui introduisait une information spatiale susceptible de favoriser artificiellement des classes compactes, alors que certaines classes de la vérité terrain sont réparties sur plusieurs régions distinctes.

Enfin, j'ai commencé à mettre en œuvre la nouvelle architecture proposée dans le document **discussion_N260630**. Contrairement à l'approche précédente où un unique vecteur de poids devait permettre de distinguer simultanément les seize classes, chaque classe dispose désormais de son propre vecteur de poids, conformément au principe de l'architecture en échelle. J'ai

également adapté le calcul des indicateurs **CE** et **CIP** afin de prendre en compte la taille des classes, comme proposé dans les équations (1) et (2) du document **discussion_N260630**, dans le but de limiter les effets d'un éventuel déséquilibre entre les classes.

Code: https://github.com/assanethiao/Internship/blob/master/code/kmeans_vers5.py

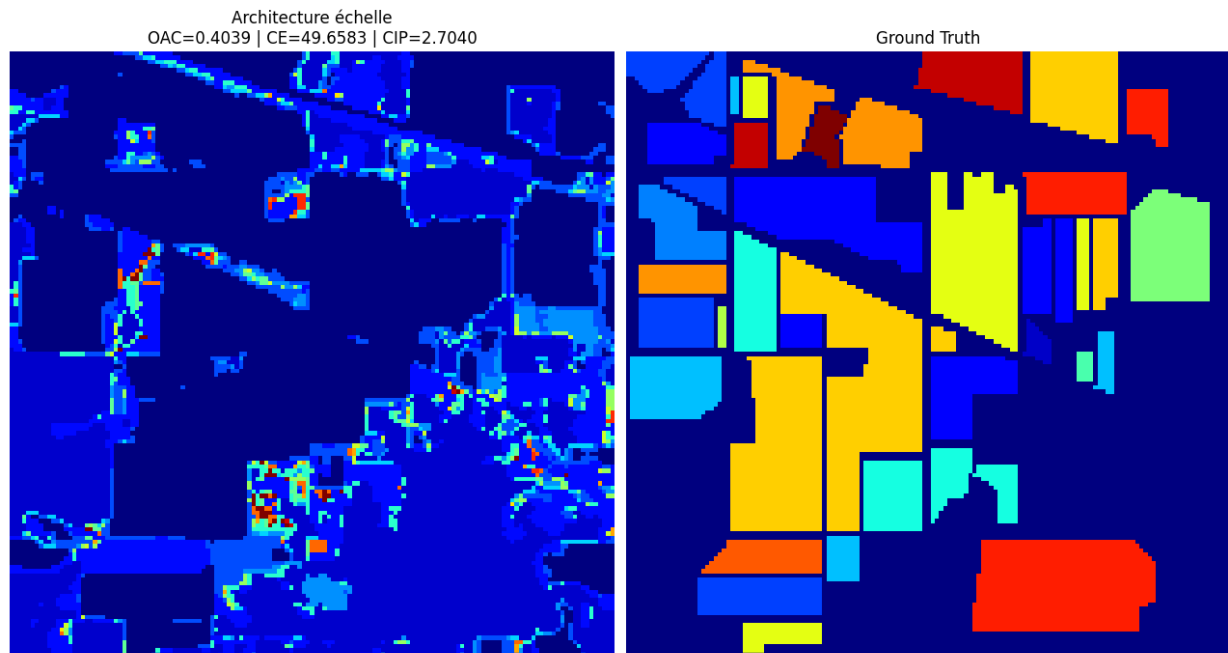
Plusieurs modifications ont été apportées à l'algorithme. Le score de vraisemblance repose désormais uniquement sur les métriques CE et CIP normalisées, sans utiliser l'OAC ni le paramètre α . L'architecture en échelle a également été mise en place avec un vecteur de pondération indépendant pour chaque classe, afin d'optimiser leur extraction successivement.

Enfin, le K-means a été rendu déterministe (seed fixe et `n_init=1`) pour garantir des résultats reproductibles lors du recuit simulé. Les premiers essais montrent que l'algorithme fonctionne correctement et extrait les classes de manière progressive, mais les performances restent limitées avec un OAC final d'environ **37,8 %**, ce qui indique que d'autres améliorations seront encore nécessaires.

Expérience 1 :

L'implémentation de l'architecture en échelle a demandé plus de temps que prévu, car il ne s'agissait plus d'optimiser un unique vecteur de poids pour l'ensemble des classes, mais un vecteur de poids différent à chaque étape de l'extraction. Chaque classe est donc séparée successivement des pixels restants à l'aide d'une nouvelle optimisation par recuit simulé, ce qui a nécessité une restructuration importante de l'algorithme ainsi que de la gestion des étapes d'extraction et de l'évaluation.

Code: https://github.com/assanethiao/Internship/blob/master/code/kmeans_vers5.py



Les premiers résultats montrent que l'architecture fonctionne et atteint un OAC d'environ **0,404**, ce qui est légèrement supérieur aux essais précédents. En revanche, la répartition des pixels entre les classes est très déséquilibrée : les premières classes extraites contiennent une très grande partie des pixels, tandis que les dernières classes ne regroupent que quelques dizaines de pixels. Cette répartition se retrouve également sur l'image reconstruite, où les premières étapes semblent absorber une grande partie de l'information. À ce stade, je ne sais pas encore précisément quelle est l'origine de ce comportement. Il faudra donc analyser le critère de sélection des classes ainsi que le processus d'extraction afin de comprendre pourquoi les premières classes sont autant favorisées.

Calibration : mu_CE=15.8274 sigma_CE=0.0699 mu_CIP=0.0315 sigma_CIP=0.0001			
=== Architecture en échelle ===			
=====			
Étape 1/15 Pixels restants : 21025 (100.0%)			
[classe 1] Départ	CE=15.9406	CIP=0.0384	score=-1.2695
[classe 1] Iter 002	CE=15.9323	CIP=0.0384	score=-1.2095 ✓
[classe 1] Iter 007	CE=15.9315	CIP=0.0384	score=-1.2041 ✓
[classe 1] Iter 008	CE=15.9009	CIP=0.0384	score=-0.9858 ✓
[classe 1] Iter 010	CE=15.9001	CIP=0.0384	score=-0.9803 ✓
[classe 1] Iter 012	CE=15.8858	CIP=0.0384	score=-0.8767 ✓
[classe 1] Iter 016	CE=15.8787	CIP=0.0384	score=-0.8275 ✓
[classe 1] Iter 017	CE=15.8696	CIP=0.0384	score=-0.7620 ✓
[classe 1] Iter 018	CE=15.8688	CIP=0.0384	score=-0.7566 ✓
[classe 1] Iter 021	CE=15.8500	CIP=0.0384	score=-0.6202 ✓
[classe 1] Iter 022	CE=15.8477	CIP=0.0384	score=-0.6038 ✓
[classe 1] Iter 031	CE=15.8469	CIP=0.0384	score=-0.5984 ✓
[classe 1] Iter 032	CE=15.8050	CIP=0.0384	score=-0.2981 ✓
[classe 1] Iter 035	CE=15.7906	CIP=0.0383	score=-0.1942 ✓
[classe 1] Iter 036	CE=15.8136	CIP=0.0287	score=0.2828 ✓
[classe 1] Iter 040	CE=15.8060	CIP=0.0287	score=0.3374 ✓
[classe 1] Iter 047	CE=15.8045	CIP=0.0287	score=0.3484 ✓
[classe 1] Iter 055	CE=15.8013	CIP=0.0288	score=0.3703 ✓
[classe 1] Iter 097	CE=15.7914	CIP=0.0288	score=0.4414 ✓
[classe 1] Iter 114	CE=15.7862	CIP=0.0287	score=0.4795 ✓
[classe 1] Iter 115	CE=15.7678	CIP=0.0287	score=0.6106 ✓
[classe 1] Iter 143	CE=15.7587	CIP=0.0287	score=0.6762 ✓
[classe 1] Final	CE=15.7587	CIP=0.0287	score=0.6762
Classe 1 extraite : 10129 pixels OAC partiel = 0.3625			
=====			
Étape 2/15 Pixels restants : 10896 (51.8%)			
[classe 2] Départ	CE=19.6374	CIP=0.0552	score=-28.8293
[classe 2] Iter 004	CE=19.6072	CIP=0.0552	score=-28.6155 ✓
[classe 2] Iter 005	CE=19.5997	CIP=0.0552	score=-28.5607 ✓
[classe 2] Iter 026	CE=19.5897	CIP=0.0552	score=-28.4894 ✓
[classe 2] Iter 056	CE=19.5878	CIP=0.0552	score=-28.4757 ✓
[classe 2] Iter 058	CE=19.5841	CIP=0.0552	score=-28.4483 ✓
[classe 2] Iter 132	CE=19.5822	CIP=0.0552	score=-28.4346 ✓
=====			
Étape 5/15 Pixels restants : 1533 (7.3%)			
[classe 5] Départ	CE=16.1107	CIP=1.3701	score=-91.5608
[classe 5] Iter 002	CE=16.0928	CIP=1.3686	score=-91.3303 ✓
[classe 5] Iter 015	CE=16.0995	CIP=1.3258	score=-88.5183 ✓
[classe 5] Iter 019	CE=16.0814	CIP=1.3244	score=-88.2902 ✓
[classe 5] Final	CE=16.0814	CIP=1.3244	score=-88.2902
Classe 5 extraite : 447 pixels OAC partiel = 0.4139			
=====			
Étape 6/15 Pixels restants : 1086 (5.2%)			
[classe 6] Départ	CE=26.9251	CIP=1.5560	score=-181.3225
[classe 6] Final	CE=26.9251	CIP=1.5560	score=-181.3225
Classe 6 extraite : 212 pixels OAC partiel = 0.4138			
=====			
Étape 7/15 Pixels restants : 874 (4.2%)			
[classe 7] Départ	CE=20.0001	CIP=2.5935	score=-201.2009
[classe 7] Iter 007	CE=20.0250	CIP=2.5405	score=-197.8323 ✓
[classe 7] Iter 008	CE=20.0500	CIP=2.5373	score=-197.8003 ✓
[classe 7] Final	CE=20.0500	CIP=2.5373	score=-197.8003
Classe 7 extraite : 404 pixels OAC partiel = 0.4046			
=====			
Étape 8/15 Pixels restants : 470 (2.2%)			
[classe 8] Départ	CE=17.6111	CIP=2.4444	score=-174.1467
[classe 8] Iter 025	CE=17.6987	CIP=2.3085	score=-165.6824 ✓
[classe 8] Iter 038	CE=17.6705	CIP=2.2570	score=-162.0322 ✓
[classe 8] Final	CE=17.6705	CIP=2.2570	score=-162.0322
Classe 8 extraite : 140 pixels OAC partiel = 0.4039			
=====			
Étape 9/15 Pixels restants : 330 (1.6%)			
[classe 9] Départ	CE=10.5830	CIP=3.1182	score=-168.9557
[classe 9] Iter 021	CE=10.6301	CIP=3.1044	score=-168.3679 ✓
[classe 9] Final	CE=10.6301	CIP=3.1044	score=-168.3679
Classe 9 extraite : 113 pixels OAC partiel = 0.4039			
=====			
[classe 2] Iter 132 CE=19.5822 CIP=0.0552 score=-28.4346 ✓			
[classe 2] Final CE=19.5822 CIP=0.0552 score=-28.4346			
Classe 2 extraite : 5251 pixels OAC partiel = 0.4221			
=====			
Étape 3/15 Pixels restants : 5645 (26.8%)			
[classe 3] Départ	CE=34.8825	CIP=0.2631	score=-151.7506
[classe 3] Iter 002	CE=34.8878	CIP=0.2448	score=-150.5603 ✓
[classe 3] Iter 004	CE=34.8752	CIP=0.2448	score=-150.4728 ✓
[classe 3] Iter 005	CE=34.8561	CIP=0.2449	score=-150.3448 ✓
[classe 3] Iter 008	CE=34.7427	CIP=0.2262	score=-148.2819 ✓
[classe 3] Iter 056	CE=34.7362	CIP=0.2263	score=-148.2407 ✓
[classe 3] Iter 091	CE=34.6981	CIP=0.2264	score=-147.9767 ✓
[classe 3] Final	CE=34.6981	CIP=0.2264	score=-147.9767
Classe 3 extraite : 2809 pixels OAC partiel = 0.4099			
=====			
Étape 4/15 Pixels restants : 2836 (13.5%)			
[classe 4] Départ	CE=32.7054	CIP=1.2820	score=-204.3331
[classe 4] Iter 003	CE=32.7356	CIP=1.2538	score=-202.6623 ✓
[classe 4] Iter 008	CE=32.7233	CIP=1.2492	score=-202.2645 ✓
[classe 4] Iter 012	CE=32.8709	CIP=1.2144	score=-200.9961 ✓
[classe 4] Iter 016	CE=32.1885	CIP=0.9475	score=-178.2595 ✓
[classe 4] Iter 018	CE=32.1584	CIP=0.9481	score=-178.0857 ✓
[classe 4] Iter 021	CE=32.2111	CIP=0.9189	score=-176.5071 ✓
[classe 4] Iter 033	CE=32.1810	CIP=0.9195	score=-176.3321 ✓
[classe 4] Iter 043	CE=32.1614	CIP=0.9284	score=-176.2523 ✓
[classe 4] Iter 070	CE=32.1659	CIP=0.9198	score=-176.2446 ✓
[classe 4] Iter 112	CE=32.1555	CIP=0.9195	score=-176.1495 ✓
[classe 4] Iter 113	CE=32.1555	CIP=0.8939	score=-174.4412 ✓
[classe 4] Iter 123	CE=32.1450	CIP=0.8936	score=-174.3468 ✓
[classe 4] Iter 127	CE=32.1496	CIP=0.8930	score=-174.3406 ✓
[classe 4] Iter 132	CE=32.1345	CIP=0.8933	score=-174.2524 ✓
[classe 4] Iter 138	CE=32.1705	CIP=0.8681	score=-172.8216 ✓
[classe 4] Iter 162	CE=32.1555	CIP=0.8684	score=-172.7329 ✓
[classe 4] Final	CE=32.1555	CIP=0.8684	score=-172.7329
Classe 4 extraite : 1303 pixels OAC partiel = 0.4137			
=====			
Étape 10/15 Pixels restants : 217 (1.0%)			
[classe 10] Départ	CE=12.4649	CIP=2.0647	score=-111.9508
[classe 10] Iter 008	CE=12.4649	CIP=1.9118	score=-101.7210 ✓
[classe 10] Final	CE=12.4649	CIP=1.9118	score=-101.7210
Classe 10 extraite : 46 pixels OAC partiel = 0.4039			
=====			
Étape 11/15 Pixels restants : 171 (0.8%)			
[classe 11] Départ	CE=12.2632	CIP=1.7075	score=-86.6158
[classe 11] Final	CE=12.2632	CIP=1.7075	score=-86.6158
Classe 11 extraite : 5 pixels OAC partiel = 0.4039			
=====			
Étape 12/15 Pixels restants : 166 (0.8%)			
[classe 12] Départ	CE=10.4980	CIP=1.2780	score=-45.2653
[classe 12] Iter 001	CE=11.3333	CIP=1.0000	score=-32.6429 ✓
[classe 12] Iter 016	CE=11.2893	CIP=1.0035	score=-32.5612 ✓
[classe 12] Final	CE=11.2893	CIP=1.0035	score=-32.5612
Classe 12 extraite : 23 pixels OAC partiel = 0.4039			
=====			
Étape 13/15 Pixels restants : 143 (0.7%)			
[classe 13] Départ	CE=7.8779	CIP=1.1078	score=-15.1455
[classe 13] Final	CE=7.8779	CIP=1.1078	score=-15.1455
Classe 13 extraite : 66 pixels OAC partiel = 0.4039			
=====			
Étape 14/15 Pixels restants : 77 (0.4%)			
[classe 14] Départ	CE=7.2111	CIP=1.3868	score=-29.0340
[classe 14] Iter 007	CE=7.0711	CIP=1.1314	score=-10.9513 ✓
[classe 14] Final	CE=7.0711	CIP=1.1314	score=-10.9513
Classe 14 extraite : 27 pixels OAC partiel = 0.4039			
=====			
Étape 15/15 Pixels restants : 50 (0.2%)			
[classe 15] Départ	CE=2.2361	CIP=1.3416	score=9.5585
[classe 15] Iter 002	CE=2.0000	CIP=1.0000	score=34.0975 ✓
[classe 15] Iter 003	CE=1.7321	CIP=0.5774	score=64.2828 ✓
[classe 15] Final	CE=1.7321	CIP=0.5774	score=64.2828

Proposition: Utilisation d'un seuillage pour construire un arbre de décision et Génération d'une forêt à partir d'un arbre

J'ai pris le temps de lire et d'essayer de comprendre cette nouvelle proposition du document **discussion_N260701**, notamment l'idée de remplacer l'optimisation des poids par une construction d'arbre de décision basée sur des seuils. La démarche est intéressante mais reste encore assez complexe pour moi, en particulier la définition des critères sur un sous-ensemble de pixels et la construction progressive de l'arbre. Je continue donc à étudier le document, à relire les différentes étapes de l'algorithme et à faire des essais afin de mieux comprendre son fonctionnement avant de tenter une implémentation correcte.

Conclusion

Cette semaine a principalement été consacrée à l'implémentation de la nouvelle architecture proposée ainsi qu'à l'analyse des premiers résultats obtenus. Bien que cette nouvelle approche fonctionne et permette une extraction progressive des classes, les performances restent encore limitées et plusieurs questions demeurent, notamment concernant le fort déséquilibre observé dans la répartition des pixels entre les différentes classes. Je poursuis donc l'analyse de ce comportement ainsi que l'étude de la nouvelle proposition basée sur les arbres de décision, dans le but de mieux comprendre son principe avant d'en réaliser une implémentation correcte.

Le stage arrivant désormais à son terme (les deux mois prévus étant écoulés), je souhaiterais savoir quelle est la suite à donner. Si vous êtes disponible, nous pourrions organiser une réunion, en présentiel ou en visioconférence, afin de faire un point sur l'avancement du travail, discuter des prochaines orientations et des éventuelles priorités. De mon côté, je continue bien entendu à travailler sur le projet afin d'aboutir à une implémentation satisfaisante de la méthode proposée.